$$M = \frac{N_B \Phi_B}{i_A} = 7.89 \times 10^{-4}\,\mathrm{H}$$

கம்பிச்சுருள் B–இல் தூண்டப்பட்ட மின்னியக்கு விசை

$$\varepsilon_B = -M \frac{di_A}{dt}$$

$$\varepsilon_B = \frac{7.89 \times 10^{-4} \times (6-2)}{0.04}$$

(எண்மதிப்பை மட்டும் கருத)

$$\varepsilon_B = 78.9\,\mathrm{mV}$$

கம்பிச்சுருள் B–இல் காந்தப்பாயம் மாறும் வீதம்

$$\frac{d(N_B \Phi_B)}{dt} = \varepsilon_B = 78.9\ \mathrm{mWbs^{-1}}$$

4.4 தூண்டப்பட்ட மின்னியக்குவிசையை உருவாக்கும் முறைகள்

4.4.1 அறிமுகம்

மின்னியக்குவிசை என்பது ஒரு மின்சுற்றின் வழியாக மின்னூட்டத்தைச் செலுத்தக்கூடிய ஆற்றல் மூலத்தின் பண்பாகும். உண்மையில் இது ஒரு விசையல்ல என்பதை நாம் ஏற்கனவே அறிந்துள்ளோம். இது, முழுச்சுற்றின் வழியாக ஓரலகு மின்னூட்டத்தை நகர்த்துவதற்குச் செய்யப்பட்ட வேலையாகும். $\mathrm{J\,C^{-1}}$ அல்லது வோல்ட் என்ற அலகினால் அளக்கப்படுகிறது.

மின்னியக்கு விசையை அளிக்கக்கூடிய ஆற்றல் மூலங்களின் சில எடுத்துக்காட்டுகள் வருமாறு: மின் வேதிகலன்கள், வெப்ப மின்சாதனங்கள், சூரிய ஒளிக்கலன்கள் மற்றும் மின்னியற்றிகள் ஆகும். இவற்றில் பெரிய அளவிலான மின் உற்பத்திக்கு திறன் மிகுந்த இயந்திரங்களான மின்னியற்றிகள் பயன்படுகின்றன.

பாரடேயின் மின்காந்தத்தூண்டல் விதியின்படி, ஒரு சுற்றுடன் தொடர்புடைய காந்தப்பாயத்தில் மாற்றம் ஏற்பட்டால் அச்சுற்றில் ஒரு மின்னியக்கு விசை தூண்டப்படுகிறது. இந்த மின்னியக்கு விசை தூண்டப்பட்ட மின்னியக்கு விசை எனப்படும். தூண்டப்பட்ட மின்னியக்கு விசையின் எண் மதிப்பானது

$$\varepsilon = \frac{d\Phi_B}{dt} \quad \text{(அல்லது)}$$

$$\varepsilon = \frac{d}{dt}(BA\cos\theta) \qquad (4.17)$$

மேற்கண்ட சமன்பாட்டிலிருந்து கீழ்கண்ட ஏதேனும் ஒரு வழியில் காந்தப்பாயத்தை மாற்றி, மின்னியக்கு விசையை உருவாக்கலாம் என்பது தெளிவாகிறது.

(i) காந்தப்புலத்தை (B) மாற்றுவதன் மூலம்

(ii) கம்பிச்சுருளின் பரப்பை (A) மாற்றுவதன் மூலம் மற்றும்

(iii) காந்தப்புலத்தைச் சார்ந்த கம்பிச்சுருளின் திசையமைப்பை (θ) மாற்றுவதன் மூலம்

4.4.2 காந்தப்புலத்தை மாற்றுவதன் மூலம் தூண்டப்பட்ட மின்னியக்குவிசையை உருவாக்குதல்

பாரடேயின் மின்காந்தத்தூண்டல் பரிசோதனையில் இருந்து ஒரு சுற்றின் வழியே செல்லும் காந்தப்புலத்தின் பாயத்தை மாற்றுவதன் மூலம் ஒரு மின்னியக்கு விசை தூண்டப்படுகிறது என கண்டறியப்பட்டது. காந்தப்பாய மாற்றமானது (i) மின் சுற்று மற்றும் காந்தத்திற்கு இடையே உள்ள சார்பு இயக்கம் (முதல் சோதனை) (ii) அருகில் உள்ள சுற்றில் பாயும் மின்னோட்டத்தை மாற்றுதல் (இரண்டாவது சோதனை) ஆகியவற்றால் மேற்கொள்ளப்படுகிறது.

4.4.3 கம்பிச்சுருளின் பரப்பை மாற்றுவதன் மூலம் தூண்டப்பட்ட மின்னியக்குவிசையை உருவாக்குதல்

படம் 4.23–இல் காட்டியுள்ளவாறு l நீளமுள்ள கடத்தும் தண்டு ஒரு பொருத்தப்பட்ட செவ்வக உலோகச் சட்டத்தில் v திசைவேகத்தில் இடதுபுறமாக நகர்வதாகக் கொள்க. இந்த மொத்த அமைப்பும் $\vec{B}$ என்ற சீரான காந்தப்புலத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ளது. அதன் காந்தப்புலக்கோடுகள் தாளின் தளத்திற்கு செங்குத்தாக, உள்நோக்கிய திசையில் உள்ளன.

12th Physics_Vol-1_Unit 4_Tamil Medium.indd 219 08-12-2022 12:10:41